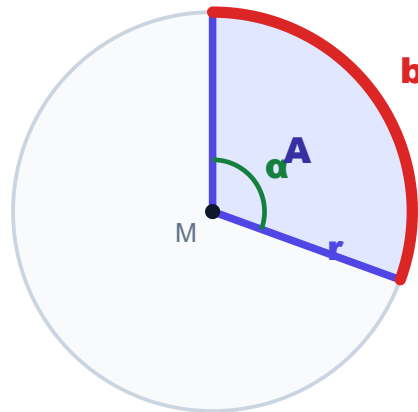


Sektor & Bogen

70 Minuten

Ein Tortenstück ist ein Teil vom ganzen Kreis. Mehr brauchst du heute nicht.



Rot ist der Bogen. Blau ist die Fläche. Blass dahinter steht der ganze Kreis. Er ist die Antwort.

DARUM GEHT ES

Am Dienstag ging es um π und um den ganzen Kreis.

Heute geht es um **Teile** davon.

Ein Teil sieht aus wie ein Tortenstück. Er heißt **Kreis Sektor**.

Sein runder Rand heißt **Kreisbogen**.

Du musst nichts Neues auswendig lernen. Nur einen Gedanken.

Rechne mit $\pi \approx 3,14$. Oder nimm die π -Taste. Beides geht.

Schreib immer die Einheit dazu.

Die Lösungen bekommst du später. Als eigenes Heft.

DER ABLAUF

So läuft die Doppelstunde:

Zuerst 20 Minuten Fragen an der Wand.

Dann 70 Minuten dieses Heft.

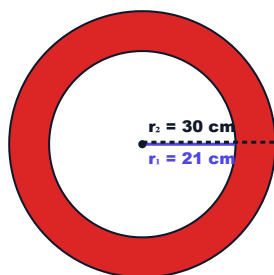
Seite 2: der Einstieg.

Seiten 3 bis 5: der Kern und der Merksatz.

Seiten 6 bis 10: die Aufgaben.

Seite 11: das Quiz.

Seite 12: Exit-Ticket und Abgabe.

1 · Was ist größer: weiß oder rot? Buch S. 42 Nr. 136 Minuten

Das Schild „Durchfahrt verboten“.

Innen: eine weiße Kreisfläche. Ihr Radius ist $r_1 = 21$ cm.

Außen: ein roter Ring. Er geht bis $r_2 = 30$ cm.

Kreuze an. Rechne noch nicht:

- ☐ Die weiße Fläche ist viel größer.
- ☐ Der rote Ring ist größer. Aber nur wenig.
- ☐ Der rote Ring ist viel größer.
- ☐ Beide sind genau gleich groß.

Jetzt rechne nach

Rechne beide Flächen aus.

Der Ring ist einfach: große Fläche minus kleine Fläche.

DAS MACHST DU

1. Rechne: $\pi \cdot 21 \cdot 21$. Das ist die weiße Fläche.
2. Rechne: $\pi \cdot 30 \cdot 30$. Das ist der ganze große Kreis.
3. Rechne: große Fläche minus weiße Fläche. Das ist der Ring.
4. Was ist größer? Schreib es auf.

Schreib beide Flächen auf. Mit Einheit:

2 · Der Bruchteil

13 Minuten · Teil 1

STATT DER REGLER

Auf dem iPad gibt es zwei Regler.

Auf Papier gibt es diese Tabelle.

Alle Zahlen, die du brauchst, stehen darin.

Such sie dort. Du musst sie nicht ausrechnen.

ABLESETABELLE · GEORDNET NACH DEM WINKEL

	60°	90°	120°	180°	360° (ganzer Kreis)
r = 3 cm · Bogen b	3,14 cm	4,71 cm	6,28 cm	9,42 cm	18,85 cm
r = 3 cm · Fläche A	4,71 cm ²	7,07 cm ²	9,42 cm ²	14,14 cm ²	28,27 cm ²
r = 4 cm · Bogen b	4,19 cm	6,28 cm	8,38 cm	12,57 cm	25,13 cm
r = 4 cm · Fläche A	8,38 cm ²	12,57 cm ²	16,76 cm ²	25,13 cm ²	50,27 cm ²
r = 6 cm · Bogen b	6,28 cm	9,42 cm	12,57 cm	18,85 cm	37,70 cm
r = 6 cm · Fläche A	18,85 cm ²	28,27 cm ²	37,70 cm ²	56,55 cm ²	113,10 cm ²

Auftrag 1 von 3 Der Bruchteil

Ein Sektor hat $\alpha = 90^\circ$. Und $r = 4$ cm.

Frage 1: Welcher **Bruchteil** vom Kreis ist das? Schreib einen gekürzten Bruch.

Frage 2: Wie lang ist der **Bogen**?

Frage 3: Wie groß ist die **Fläche**?

DAS MACHST DU

1. Rechne $90 : 360$. Kürze das Ergebnis.
2. Geh in der Tabelle zur Zeile „r = 4 cm · Bogen b“.
3. Geh dort in die Spalte 90°. Schreib die Zahl ab.
4. Mach dasselbe in der Zeile „r = 4 cm · Fläche A“.

 **Schreib die drei Zahlen auf:**

Auftrag 2 von 3 Ist der Bruchteil immer gleich?**13 Minuten · Teil 2**

Bleib bei $r = 4 \text{ cm}$.

Sieh dir die Spalten 60° , 120° und 180° an.

Der ganze Umfang ist $25,13 \text{ cm}$.

Die ganze Fläche ist $50,27 \text{ cm}^2$.

Frage 1: Ist der Bruchteil beim Bogen und bei der Fläche gleich?

Frage 2: Was heißt das fürs Rechnen?

DAS MACHST DU

1. Nimm die Spalte 60° .
2. Rechne $4,19 : 25,13$. Schreib das Ergebnis hin.
3. Rechne $8,38 : 50,27$. Schreib das Ergebnis hin.
4. Sind die zwei Ergebnisse gleich?
5. Mach das noch mal mit 120° . Und mit 180° .

 Schreib für 60° , 120° und 180° die zwei Ergebnisse auf. Darunter: Was heißt das?

Die Ablesetabelle ist auf der Seite davor.
Blättere zurück. So oft du willst.

6 Minuten

Auftrag 3 von 3 Winkel doppelt oder Radius doppelt?

Das ist der wichtigste Auftrag.

Start: $\alpha = 60^\circ$, $r = 3 \text{ cm}$. Schreib b und A auf.

(1) Jetzt der Winkel doppelt: $\alpha = 120^\circ$, $r = 3 \text{ cm}$.

Schreib b und A auf.

(2) Jetzt der Radius doppelt: $\alpha = 60^\circ$, $r = 6 \text{ cm}$.

Schreib b und A auf.

Beide Male wird der Sektor größer. Aber nicht gleich.

Erkläre den Unterschied. Und sag, warum das so ist.

DAS MACHST DU

1. Such in der Tabelle die Zeile „ $r = 3 \text{ cm}$ “. Spalte 60° .
2. Dann Spalte 120° . Schreib beide Zahlen auf.
3. Dann die Zeile „ $r = 6 \text{ cm}$ “, Spalte 60° .
4. Vergleiche zuerst die drei Bogen. Dann die drei Flächen.
5. Sieh in die Formeln: Wie oft steht r darin?

 Was passiert? Und warum?

3 · Der Merksatz**MERKSATZ – SCHREIB DIE LÜCKEN VOLL**

Ein Kreissektor ist ein _____ vom ganzen Kreis.

Der Teil ist so groß: $\alpha /$ _____

Bogen: $b = (\alpha/360^\circ) \cdot ______ \cdot \pi \cdot ______$

Das ist der Teil vom *Umfang*.

Fläche: $A = (\alpha/360^\circ) \cdot \pi \cdot ______$

Das ist der Teil von der *Kreisfläche*.

Ohne Winkel: $A = b \cdot r : ______$

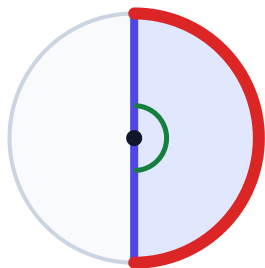
4 · Aufgaben

21 Minuten für alles

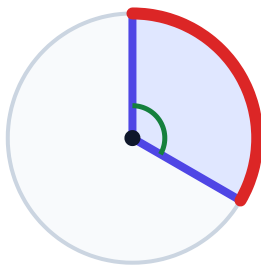
A1 bis A4 machst du.

A5 und die Zusatzaufgaben sind freiwillig. Sie dürfen schwer sein.

A1 **Drei Sektoren.** Alle sind aus einem Kreis mit $r = 5 \text{ cm}$. Rechne für jeden die Fläche A aus. Und den Bogen b. **Buch S. 43 Nr. 16a**



(1) Halbkreis

(2) $\alpha = 120^\circ$ 

(3) 1 von 12

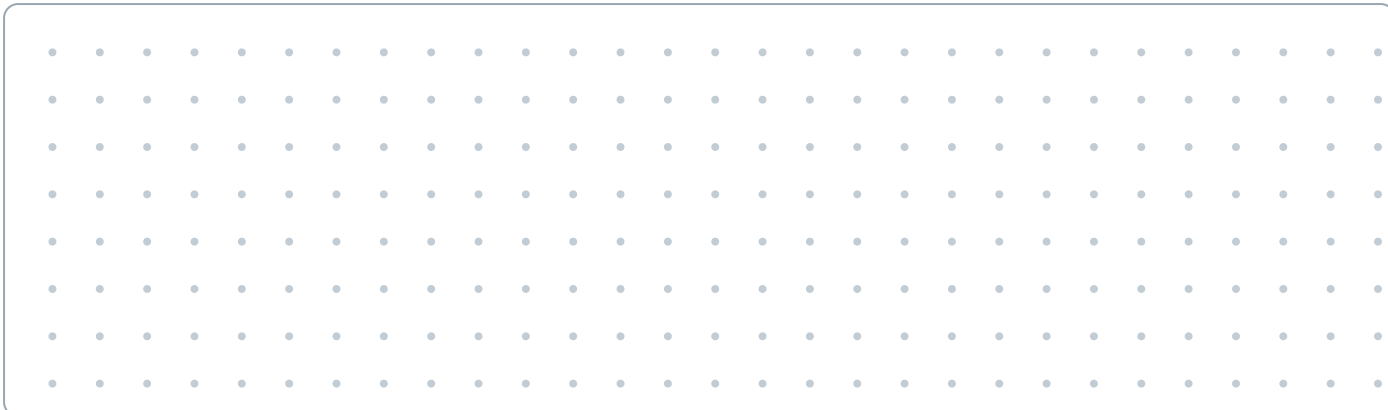
DAS MACHST DU

1. Wie groß ist der Winkel? Bei (1) und (2) steht er da.
2. Bei (3): Rechne $360 : 12$.
3. Rechne den ganzen Kreis aus: $U = 2 \cdot \pi \cdot 5$ und $A = \pi \cdot 5 \cdot 5$.
4. Nimm davon den Bruchteil.
5. Probe: $A = b \cdot r : 2$.

Schreib für (1), (2) und (3) auf: Winkel, Fläche, Bogen.

A2 Ein ganz schmales Tortenstück. Der Winkel ist $\alpha = 1^\circ$. Der Radius ist $r = 10 \text{ cm}$.

1. **Zeichne** es.
2. **Schätze:** Wie groß ist die Fläche? Wie lang ist der Bogen?
3. Rechne nach. Vergleiche. **Buch S. 44 Nr. 20**



 **Erst die Schätzung. Dann die Rechnung. Dann der Vergleich:**

TIPP

Der Bogen ist sehr kurz. Kürzer als die meisten denken.
Miss mal: Wie breit ist dein kleiner Finger?

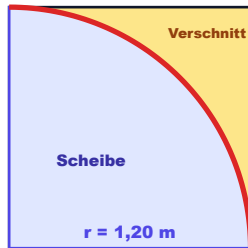
A3 Eine Tür in der Sporthalle. Eine Scheibe muss neu.

Die Scheibe ist ein Viertelkreis. Ihr Radius ist $r = 1,20 \text{ m}$.

Sie wird aus einer quadratischen Glasplatte geschnitten.

Die Platte ist genau so groß, dass der Viertelkreis hineinpasst.

Frage: Wie viel Prozent vom Glas bleibt als **Abfall** übrig? Buch S. 42 Nr. 14



Quadratseite = r (nicht im Buch gesagt)

DAS MACHST DU

1. Wie lang ist die Seite vom Quadrat? Sieh aufs Bild.
2. Rechne die Fläche vom Quadrat aus.
3. Rechne die Fläche vom Viertelkreis aus.
4. Quadrat minus Viertelkreis. Das ist der Abfall.
5. Wie viel Prozent vom Quadrat sind das?

 **Schreib auf: Quadrat, Viertelkreis, Abfall in m^2 und in Prozent:**

LIES DAS ZUERST

Achtung: In der Aufgabe fehlt etwas.

Wie groß ist die Glasplatte? Das steht nirgends.

Ohne diese Angabe geht die Aufgabe nicht.

Entscheide selbst, wie groß sie ist. Und **schreib es auf**.

A4 ★ Der Bogen misst den Winkel.

Zeichne zwei Sektoren. Beide haben $r = 1 \text{ cm}$.

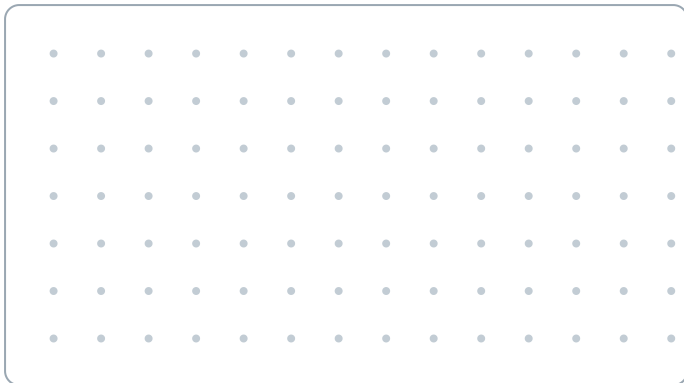
Der erste hat $\alpha_1 = 45^\circ$.

Der zweite hat $\alpha_2 = 135^\circ$.

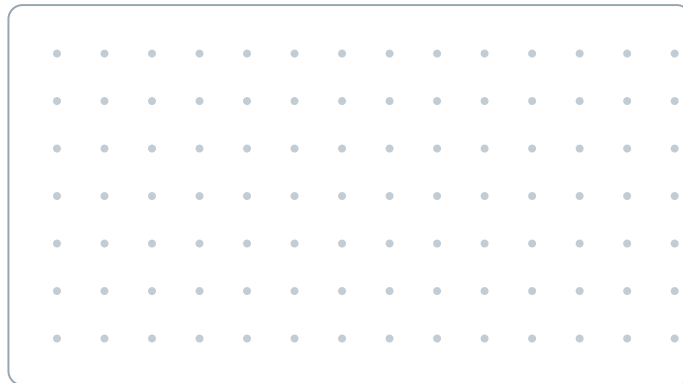
Rechne beide Bogen aus. Vergleiche sie.

Was fällt dir auf? Buch S. 43 Nr. 17a

a) $\alpha_1 = 45^\circ$



b) $\alpha_2 = 135^\circ$

**ZUM ZEICHNEN**

Bei $r = 1 \text{ cm}$ wird es sehr klein.

Du darfst größer zeichnen.

Wichtig sind die *Winkel*. Nicht die Zentimeter.

45° ist ein halber rechter Winkel.

135° ist ein rechter Winkel und noch 45° dazu.

✎ **Schreib b_1 und b_2 auf. Und was dir auffällt:**

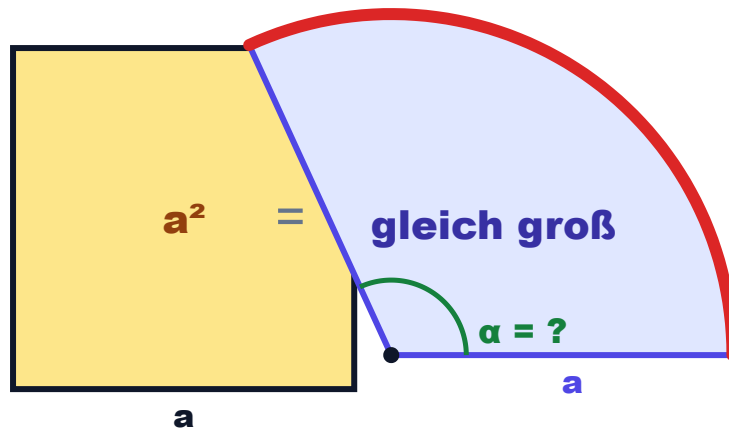
A5 ★★ Ein besonderer Winkel.

Ein Quadrat hat die Seite a .

Daneben ist ein Kreissektor. Sein Radius ist auch a .

1. Wie groß muss der Winkel sein? Beide sollen **gleich viel Fläche** haben.

2. Wer hat dann den größeren **Umfang**? Erst schätzen. Dann rechnen. Buch S. 44 Nr. 21



 **Der Winkel. Deine Schätzung. Dann beide Umfänge:**

Du bist schon fertig? Hier sind zwei Angebote. Sie sind freiwillig:

Z1 ★★ Laufrad (S. 42 Nr. 15):

Ein Laufrad zum Hineingehen. Es hat 73 Latten.

Jede Latte ist 8 cm breit. Zwischen zwei Latten sind 2 mm Platz.

Kann jemand aus Klasse 10 darin aufrecht stehen?

Z2 ★ Papyrus Rhind (S. 42 Nr. 12b):

Ein Quadrat hat die Seite 9. Ein Kreis passt genau hinein.

Ahmes schneidet die vier Ecken ab. Die Katheten sind je 3 lang.

Dann bleibt ein Achteck.

Ahmes sagt: Der Kreis ist 1 Quadrateinheit größer als das Achteck.

Welchen Wert für π bekommt er?

5 · Quiz

6 Minuten

Kreuze eine Antwort an. Die Lösungen sind im Lösungsheft.

1. Ein Sektor hat $\alpha = 90^\circ$ und $r = 6$ cm. Wie lang ist der **Bogen**?

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| ☐ 4,71 cm | ☐ 9,42 cm |
| ☐ 18,85 cm | ☐ 37,70 cm |

2. Derselbe Sektor. Wie groß ist die **Fläche**?

- | | |
|--|---|
| ☐ 9,42 cm ² | ☐ 28,27 cm ² |
| ☐ 56,55 cm ² | ☐ 113,10 cm ² |

3. Welcher Bruchteil von 360° sind **72°** ?

- | | |
|---------------------------------|--------------------------------|
| ☐ $1/72$ | ☐ $1/5$ |
| ☐ $1/6$ | ☐ 5 |

4. Du schneidest einen Sektor aus. Woraus besteht sein **Rand**?

- | | |
|--|---|
| ☐ nur der Bogen | ☐ der Bogen und ein Radius |
| ☐ der Bogen und zwei Radien | ☐ zwei Bögen |

5. Der Winkel bleibt gleich. Der **Radius** wird doppelt so groß. Was passiert mit der Fläche?

- | | |
|--|--|
| ☐ Sie bleibt gleich. | ☐ Sie wird doppelt so groß. |
| ☐ Sie wird viermal so groß. | ☐ Sie wird achtmal so groß. |

6. Der Radius bleibt gleich. Der **Winkel** wird doppelt so groß. Was passiert mit dem Bogen?

- | | |
|---|---|
| ☐ Er bleibt gleich. | ☐ Er wird doppelt so lang. |
| ☐ Er wird viermal so lang. | ☐ Er wird halb so lang. |

7. Ein Sektor hat $b = 10$ cm und $r = 4$ cm. Der Winkel ist nicht gegeben. Wie groß ist die Fläche?

- | | |
|---|---|
| ☐ 10 cm ² | ☐ 20 cm ² |
| ☐ 40 cm ² | ☐ das geht ohne Winkel nicht |

8. Wann ist der **Bogen genauso lang wie der Radius**?

- | | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| ☐ 45° | ☐ $57,3^\circ$ |
| ☐ 60° | ☐ 90° |

6 · Zum Schluss**5 Minuten****EXIT-TICKET**

1. In beiden Formeln steht $\alpha/360^\circ$. **Warum ist das so?** Schreib ein bis zwei Sätze. Mit deinen eigenen Wörtern.

2. Jetzt andersherum. Du kennst nur $b = 9,42 \text{ cm}$ und $r = 9 \text{ cm}$. Wie groß ist der Winkel? **Schreib den Rechenweg auf.**

ABGABE

1. Stehen oben auf jeder Seite **Namen und Klasse?**
2. Teilen-Symbol antippen → **Mail** → Empfänger **michael.glaubitze@ae-gym.de**.
3. Prüfen, dass das **ausgefüllte** PDF angehängt ist – dann senden.

WAS KANNST DU JETZT?

Kreuze an: Was kannst du jetzt?

Was fehlt dir noch? Schreib es in die Zeile darunter.

Das ist keine Note. Das ist eine Nachricht an Herrn Glaubitz.

- ☐ Ich kenne α und r . Ich kann damit den Bogen und die Fläche ausrechnen.
- ☐ Ich kenne den Bogen. Ich kann damit den Winkel ausrechnen.
- ☐ Ich kann erklären: Warum steht in beiden Formeln $\alpha/360^\circ$?
- ☐ Ich weiß, was beim doppelten Winkel passiert. Und beim doppelten Radius. Und dass das nicht dasselbe ist.

 **Was ist offen geblieben?**
